

如何阅读一篇研究论文

Matt Baker

在尝试阅读一篇研究论文之前, 我建议你首先确定为什么要阅读该论文, 希望从论文中得到什么以及愿意花多少时间. 然后把论文归入以下 3 个类别之一:

- 快速阅读: 这是一篇你计划阅读其引言的论文, 以便获得其结论的概述, 然后可能会进一步略读.
- 实质略读: 这是一篇你计划从头至尾略读的论文, 可能会详细阅读其某些部分.
- 深入阅读: 这是一篇你希望彻底学习和理解的论文.

设置不同的类别很有用, 因为每天都会进行那么多有趣的数学研究, 不可能了解所有的研究. 我几乎每天早晨都会认真地浏览 arXiv 预印本清单, 分为 3 个不同类别. 我会收到有关这些类别中所有新发布和修订的电子邮件通知, 并且大多数时间我都会在早上喝咖啡的同时“快速阅读”至少一篇新论文. 我还将这些论文添加到书签中以供日后使用 (尽管老实说, 我最终没有时间再回看其中的许多文章). 在每日文摘中浏览 arXiv 摘要, 然后每天快速阅读至少一篇论文, 使我感到与我最感兴趣的领域中发生的事情保持着联系.

通过快速阅读, 我无需花费大量时间来尝试使用具有复杂定义的术语或准确地理解为什么各种定理中的假设是那样的; 我只是想对论文有一个总体印象, 并学习一些新知识, 即使这些知识大部分只是肤浅的知识. 用这种阅读方法读一篇论文我平均会花 15 分钟.

如果该论文看起来真的很有趣, 并且我想进一步阅读和学习, 我将其升级为“实质略读”类别, 以后再回来更详细地阅读. 我发现随着时间的流逝, 我通过快速阅读获得的快速印象的总体实际上为我理解整个数学景观的各个方面提供了相当深厚的基础.

对于较少的论文 (对于我来说, 大约一周一篇, 尽管差异很大), 我将进行更多的实质略读. 这涉及通读整篇论文中的所有定义和陈述, 以及至少一些证明, 并尝试实际了解发生的事情. 我在这里的目标是将文章牢牢地嵌入我的脑海, 以便以后可以将一些想法纳入我的思考. 当我以这种方式阅读论文时, 有时会记下关键定义或陈述 (在笔记本或 Evernote 文件中), 并且可能会仔细审视某些论证以详细了解特定要点. 但是, 我不会尝试检查论文的正确性或试图完全理解所有技术要点. 这实际上是最喜欢的阅读类型, 因为我无需花费太多时间就能学到很多东西. 根据论文的复杂程度, 这种阅读我可能读 10 页需要 1—3 个小时.

最后是深入阅读. 这些天来, 我大概每一两个月只会深入读一篇论文 (尽管当我年轻且不承担责任时, 它的频率会更高一些). 在这里, 我花了很多时间来理解定义, 定理的条件和论证的逻辑. 有时, 我会在笔记本上写下详细的笔记, 并且会尽可能地不再往下读, 看看

译自: Notices of the AMS, Vol. 67 (2020), No. 5, p. 660–661, How to read a research paper, Matt Baker. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者是佐治亚理工学院的数学教授, 他的邮箱地址是 mbaker@math.gatech.edu.

自己是否可以想出下一步. 如果我真的有兴趣了解这篇论文并记住知识点, 那么我会尝试向他人解释其结论; 没有比教别人更好的吸收复杂信息的方法了! 我还会在参考文献中查找背景事实, 只要它不会导致指数递归 (exponential recursion), 就也要尝试理解该材料. 我会保留一份我发现的错别字或其他错误列表, 并将其适当地发送给作者. 这种阅读方法每页可能需要 15 分钟到几个小时不等, 这取决于主题以及我对基本概念的熟悉程度.

老实说, 如今, 只有当一篇论文与我当前研究直接相关或我同意评审该论文时, 我才找时间去深入阅读. 但这是我所做的选择和我自己生活中设定的优先事项的产物, 当然, 如果你真想建立强大的知识库, 则应该尽可能多地进行深入阅读. 如果像我一样, 你一直感到忙碌和不知所措, 那么另一种“阅读”论文的方法是将其分配给学生让其向你解释! 或组成一个研究小组, 将任务分配给各个学生和同事. 我最近在整个学期的课程中对 Petter Brändén 和 June Huh 的论文“洛伦兹多项式 (Lorentzian Polynomials)”就采用了这个方法. (有关如何组织此类研讨会的示例, 见 <https://sites.google.com/view/gtlorentzian>.)

我认为重要的另一件事是广泛阅读并尝试突破你的理解范围. 尤其是对于快速阅读和实质略读, 不要在所有时间里只是读很多关于同一主题的论文. 通过在短时间内阅读不同主题的文章, 你的大脑将自动开始探索联系并开始“跳出固有框框”思考.

这是我自己个人阅读数学论文的方法, 并且我不声称相同的技术适用于所有人. 但是我确实认为, 每位在职的数学家都需要开发一种阅读研究论文的系统, 以便随着时间的流逝获得与现代数学无休止而激动人心的进步同步所需的知识广度和深度.

(陈皆伊 译 陆柱家 校)

(上接 247 页) 1970 年代在法国时有 Grothendieck 和 Deligne (德利涅), 后来有 Loday 和 Connes. 在早年有哈佛的数学家, 以及后来在 MIT, 德国和英国的同事. 他经常向我谈及那些人的令他钦佩的工作. 没有一点嫉妒, 完全是对完美工作的敬佩.

阿尔茨海默症是一个残酷的疾病. 疾病最初的信号是 Dan 失去了理解数学的能力. 他清楚地知道这点, 你可以想象他的巨大痛苦. 他是一个非常内向的人, 从不对任何人谈论这个. 由于他的痛苦, 我们做好了失去他的准备. 尽管 Dan 最爱的是数学, 他是一个和善和专注的丈夫. 我非常非常怀念他, 我想, 还有许多人也一样.

(苏阳 译 郭奕 校)

(上接 266 页)

图 4 由 Cryteria (Own work) [CC BY 3.0 (creativecommons.org/licenses/by/3.0)] 提供, 通过 Wikimedia Commons.

参考文献

- [1] G. H. Hardy, The Indian Mathematician Ramanujan, Amer. Math. Monthly 44, (1937), no. 3, 137–155. MR1523880
- [2] R. Penrose, Shadows of the Mind, Oxford University Press, 1996. MR1865778
- [3] C. Jung, The Undiscovered Self, Routledge, 2013.

(王晓欢 译 孙云志 校)